



Energi lagrad i fjäden!

$$y = \frac{1}{2} K \cdot x^2 \quad (2)$$

$$M\ddot{x} + B\dot{x} + K \cdot x = f + Mg \quad (1)$$

OBS! Linjärisering genomför för den enklaste formen och på alla termer för sig!

$$x = \sqrt{\frac{2}{K} \cdot y} \text{ det blir svårt!}$$

$$x = x_0 + \Delta x \Rightarrow \dot{x} = \Delta \dot{x}, \ddot{x} = \Delta \ddot{x}$$

$$y = y_0 + \Delta y$$

$$f = f_0 + \Delta f$$

nominal
värden

nominal
value

avvikelse

incremental
value

1. Bestäm arbetspunkten.

$$\text{Anta } f_0 = 0$$

$$\ddot{x} = 0, \dot{x} = 0$$

$$\stackrel{(1)}{\Rightarrow} K \cdot x_0 = M \cdot g \Rightarrow x_0 = \frac{M \cdot g}{K}$$

$$\stackrel{(2)}{\Rightarrow} y_0 = \frac{1}{2} K x_0^2$$

2. Linjärisering av alla termer

$$\frac{1}{2} K x^2 \approx \frac{1}{2} K x_0^2 + \left. \frac{\partial (\frac{1}{2} K x^2)}{\partial x} \right|_{x=x_0} \cdot \Delta x$$

$$= \frac{1}{2} K x_0^2 + [K \cdot x]_{x=x_0} \cdot \Delta x$$

$$= \frac{1}{2} K x_0^2 + \underbrace{K \cdot x_0} \cdot \Delta x$$

det är
en konstant!

3. Skriv om alla ekvationer

(1)

$$M \Delta \ddot{x} + B \cdot \Delta \dot{x} + K(x_0 + \Delta x) = f_0 + \Delta f + Mg$$
$$\Rightarrow M \cdot \Delta \ddot{x} + B \cdot \Delta \dot{x} + K \cdot \Delta x = \underbrace{f_0 + Mg - Kx_0}_{=0} + \Delta f$$

(2)

$$y_0 + \Delta y = \frac{1}{2} K x_0^2 + K x_0 \cdot \Delta x$$

$$\Delta y = \underbrace{\frac{1}{2} K x_0^2 - y_0}_{=0} + K x_0 \cdot \Delta x$$

4. Begynnelsevärden

$$\Delta y(t_0) = y(t_0) - y_0(t_0)$$

$$\Delta x(t_0) = x(t_0) - x_0(t_0)$$

$$\Delta \ddot{x}(t_0) = \ddot{x}(t_0)$$

$$\Delta f(t_0) = f(t_0) - f_0(t_0)$$

